第一章 群的基本概念

（黄飞，中国科学院大学，2026年秋）

- 本章主要介绍群的概念、群的乘法表、群的各种子集、群的同构与同态、群的直接乘积等

§1 群及其乘法表

对称变换集合的一般性质；群的定义；循环群及其生成元；有限群的生成元和秩；有限群的重排定理；同构；有限群的乘法表

§2 群的各种子集

子群；陪集；共轭元素和类；不变子群和商群

§3 群的同态关系

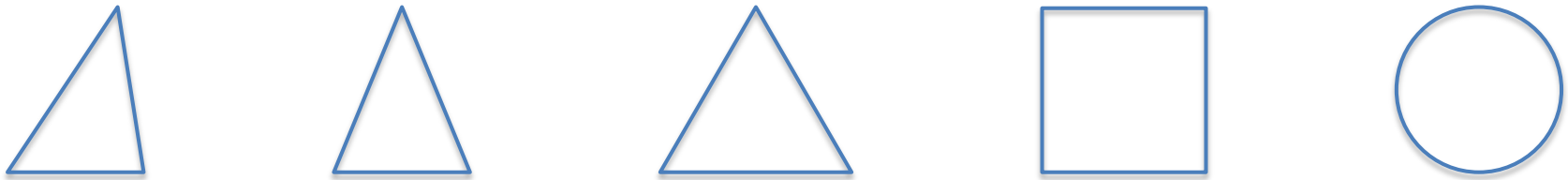
同态；同态核定理

§4 群的直接乘积

§1 群及其乘法表

1. 对称变换集合的一般性质

- 系统的对称性是指它对某种变换保持不变的性质：



- 保持系统不变的变换越多，系统的对称性越高。
- 保持系统不变的变换称为系统的对称变换，系统的对称性质由对称变换的集合来表示。
- 相继做两次变换称为变换的乘积。
- 两个对称变换的乘积仍为系统的对称变换。
- 三个对称变换的乘积满足结合律。
- 恒等变换也是一个对称变换，它与任何一个对称变换的乘积仍是该对称变换。
- 系统对称变换的逆变换也是该系统的一个对称变换。

2. 群的定义

规定了元素的“乘积”法则之后，元素的集合G若满足下面四个条件，则称其为群G：

① 集合对乘积的封闭性：

$$\forall R,S\in G,\qquad RS\in G$$

② 乘积满足结合律：

$$\forall R,S,T\in G,\qquad R(ST)=(RS)T$$

③ 集合中存在左恒元，用它左乘集合中的任意元素，保持该元素不变：

$$\exists E\in G,\qquad \forall R\in G,\qquad ER=R$$

④ 任意元素的左逆元存在于集合中，满足：

$$\forall R\in G,\qquad \exists R^{-1}\in G,\qquad R^{-1}R=E$$

例： 设 r 是空间坐标，E 是保持 r 不变的恒等变换($Er=r$)，P 是使 r 反演的反演变换($Pr=-r$)，定义元素乘法为从右到左连续对 r 作用，则集合 $\{E, P\}$ 构成一个群（反演群）。

例： 设 r、t 分别是空间、时间坐标，E 是保持 r、t 不变的恒等变换，σ、τ、ρ 分别表示空间、时间、时空反演变换，定义元素乘法为从右到左连续对 r、t 作用，则集合 $\{E, \sigma, \tau, \rho\}$ 构成一个群（V_4 群）。

例： 定义元素的乘法为数的加法，则

全体整数的集合构成一个群（整数加法群）；

全体有理数的集合构成一个群（有理数加法群）；

全体实数的集合构成一个群（实数加法群）；

全体复数的集合构成一个群（复数加法群）。

例： 定义元素的乘法为数的乘法，则集合 $\{1, -1\}$ 构成一个群，集合 $\{1, i, -1, -i\}$ 也构成一个群。

例： 定义元素的乘法为数的乘法，则

全体整数的集合不构成一个群；

全体有理数的集合不构成一个群，但全体非零有理数的集合构成一个群（非零有理数乘法群）；

全体实数的集合不构成一个群，但全体非零实数的集合构成一个群（非零实数乘法群）；

全体复数的集合不构成一个群，但全体非零复数的集合构成一个群（非零复数乘法群）。

例：定义元素的乘法为矩阵乘法，则下面四个矩阵的集合构成一个群：

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix},\qquad \begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$$

例：定义元素的乘法为矩阵乘法，则集合$\{\pm I,\pm i\sigma_1,\pm i\sigma_2,\pm i\sigma_3\}$构成一个群（四元数群$Q_8$），其中：

$$I=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},\quad \sigma_1=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix},\quad \sigma_2=\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix},\quad \sigma_3=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\qquad \left(\sigma_i\sigma_j=\delta_{ij}+i\varepsilon_{ijk}\sigma_k\right)$$

例：定义元素的乘法为矩阵乘法，则

全体n维非奇异矩阵的集合构成$\mathrm{GL}(n,\mathrm{C})$群（若限定矩阵行列式为1，则构成$\mathrm{SL}(n,\mathrm{C})$群）；

全体n维非奇异实矩阵的集合构成$\mathrm{GL}(n,\mathrm{R})$群（若限定矩阵行列式为1，则构成$\mathrm{SL}(n,\mathrm{R})$群）；

全体n维幺正矩阵的集合构成$\mathrm{U}(n)$群（若限定矩阵行列式为1，则构成$\mathrm{SU}(n)$群）；

全体n维实正交矩阵的集合构成$\mathrm{O}(n)$群（若限定矩阵行列式为1，则构成$\mathrm{SO}(n)$群）。

例：定义元素的乘法为矩阵加法，则全体同维矩阵的集合构成一个群（同维矩阵加法群）。

例：定义元素的乘法为进行一个动作后再进行另一个动作，则四个操练动作的集合{立正，向右转，向后转，向左转}构成一个群。

例：定义元素的乘法为向量加法，则全体同维向量构成一个群。

系统对称变换的集合构成群（乘法为相继做两次变换）

- 集合对乘积的封闭性：若A和B是系统的对称变换，则其乘积AB或BA也是系统的对称变换。
- 乘积满足结合律：

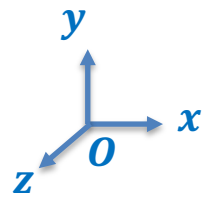
$$\text{若} \quad P''' \xleftarrow{A} P'' \xleftarrow{B} P' \xleftarrow{C} P$$

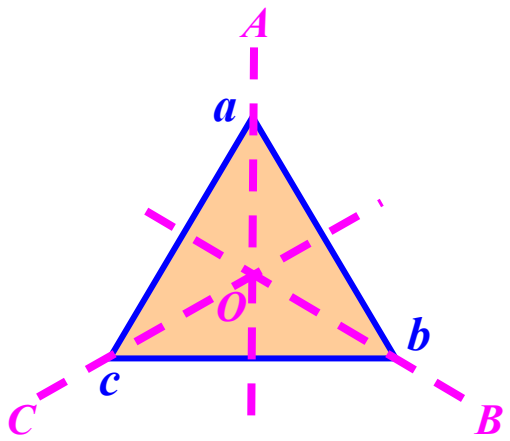
$$\text{则} \quad P''' \xleftarrow{AB} P' \xleftarrow{C} P, \quad P''' \xleftarrow{A} P'' \xleftarrow{BC} P$$

$$\text{即} \quad (AB)C = A(BC)$$

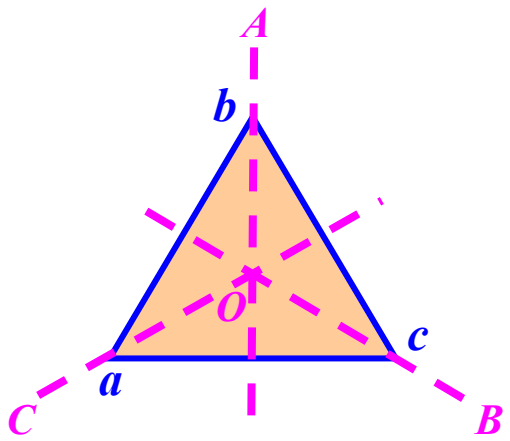
- 集合中存在恒元：恒等操作显然是存在的。
- 集合中存在任意元素的逆元：任何对称操作都存在唯一的逆操作，只需把该对称操作逆转进行。
- 系统对称变换的集合构成群，称为系统的对称变换群。

例：正三角形的所有对称变换的集合构成群：$D_3=\{E, D, F, A, B, C\}$

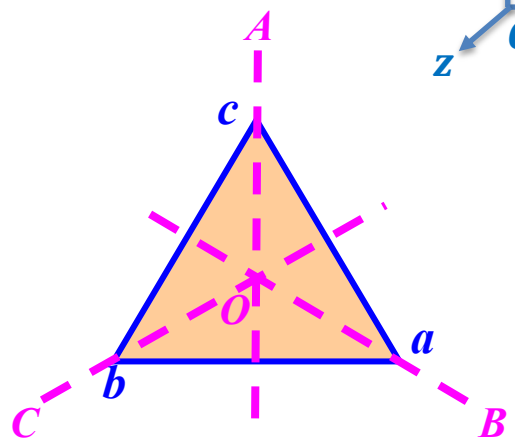




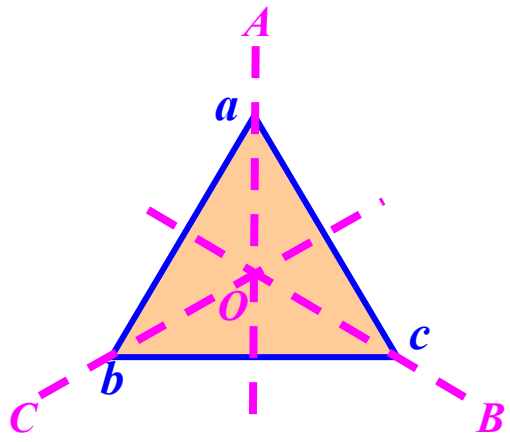
E: 恒等变换



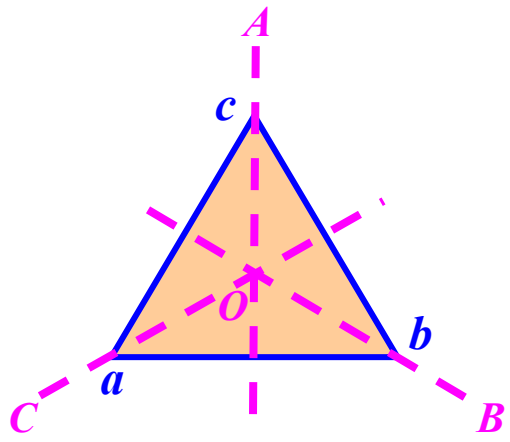
D: 绕 z 轴逆时针旋转 $2\pi/3$



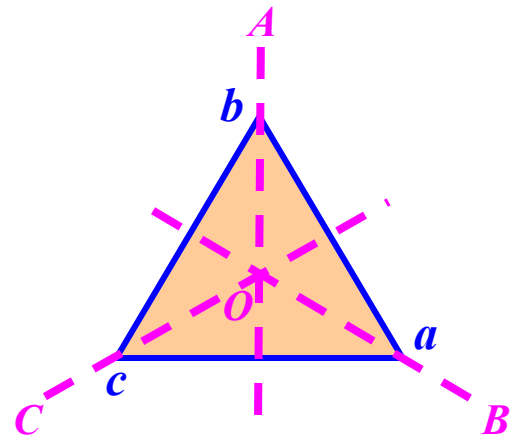
F: 绕 z 轴逆时针旋转 $4\pi/3$



A: 绕 OA 轴旋转 π



B: 绕 OB 轴旋转 π



C: 绕 OC 轴旋转 π

关于群的定义的补充说明

- 群的元素可以是任何客体，如数、矩阵、线性变换、对称操作等；

  元素的乘法也很宽泛，可以是数的乘法、矩阵的乘法、数的加法、矩阵的加法、相继的两次变换、相继的两个物理动作，等等。

- 物理中常见的群大多是线性变换群、线性算符群或矩阵群。若无特别说明，当元素是线性变换或线性算符时，元素乘积定义为相继做两次变换，当元素是矩阵时，元素乘积取矩阵乘积。

- 右逆元存在且等于左逆元：$RR^{-1}=E$

  证：$RR^{-1}=ERR^{-1}=\left[\left(R^{-1}\right)^{-1}R^{-1}\right]RR^{-1}=\left(R^{-1}\right)^{-1}\left(R^{-1}R\right)R^{-1}=\left(R^{-1}\right)^{-1}ER^{-1}=\left(R^{-1}\right)^{-1}R^{-1}=E$

- 右恒元存在且等于左恒元：$RE=R$

  证：$RE=R\left(R^{-1}R\right)=\left(RR^{-1}\right)R=ER=R$

  元素及其逆元是相互的

- 恒元是唯一的：

  证：若除 E 外还有另一元素 T 满足 $TR=R$，则 $T=TE=T\left(RR^{-1}\right)=\left(TR\right)R^{-1}=RR^{-1}=E$

- 逆元是唯一的：

  证：若除 R^{-1} 外还有另一元素 T 满足 $TR=E$，则 $T=TE=T\left(RR^{-1}\right)=\left(TR\right)R^{-1}=ER^{-1}=R^{-1}$

- 元素乘积的逆：$\left(RS\right)^{-1}=S^{-1}R^{-1}$

  证：$\left(S^{-1}R^{-1}\right)\left(RS\right)=S^{-1}\left(R^{-1}R\right)S=S^{-1}ES=S^{-1}S=E$

- 群元素的乘积不一定可以对易。

  元素乘积都可以对易的群称为阿贝尔群；

  若群中至少有一对元素不能对易，则称为非阿贝尔群。

- 元素数目是有限的群称为有限群。

  有限群中元素的数目称为有限群的阶。

- 元素数目为无限的群称为无限群。

  无限群若元素个数可数，则称为无限分立群；

  无限群若元素可用一组连续变化的参数描写，则称为连续群。

- 有限群群元素的阶：有限群任一群元素 R 自乘若干次后必可得到恒元，满足 $R^n=E$ 的最小正整数 n 称为元素 R 的阶。

D_3 群中元素 D 和 A 不可能对易，否则 $(DA)^2=(DA)(DA)=D^2\neq E$，但 DA 只可能等于 B 或 C，其平方等于 E，矛盾。

D_3 群是最简单的非阿贝尔群。

k 逐次增大，R^k 若不为 E 则是不同于 R，R^2，...，R^{k-1} 的新元素

同一有限群不同元素的阶可以不同；恒元且只有恒元的阶为 1

3. 循环群及其生成元

- 由一个元素 R 及其幂次构成的有限群称为由 R 生成的循环群，记作 C_n，其中 n 是该循环群的阶，R 称为该循环群的生成元。

  n 阶循环群的一般形式为：$C_n=\{E, R, R^2, \ldots, R^{n-1}\}$，$R^n=E$

- 循环群的阶和其生成元的阶相等。

群的阶和生成元的阶相等的有限群是循环群。

- 循环群是阿贝尔群（阿贝尔群不一定是循环群）。
- 循环群生成元的选择并不唯一，任一元素只要其阶与群的阶相等，就可以作为生成元，比如 R 和 R^2 都可作为 C_3 群的生成元，R 和 R^3 都可作为 C_4 群的生成元。
- 绕空间固定轴转动 $2\pi/n$ 角的变换 R 生成的群是 C_n 群。

  若 R 是某系统的对称变换，则此轴称为该系统的 n 次固有转动轴，简称 n 次轴，转动 R 称为 n 次转动。

  轴的方向：转动 R 按右手螺旋法则定义，大拇指指向轴的正方向。

  二次轴不必规定轴的方向。

  例：过中心且垂直正方形所在平面的轴是其四次轴，正方形的对角线是其二次轴。

4. 有限群的生成元和秩

- 由有限群的任一元素 R 及其幂次生成的集合，称为元素 R 的周期。
- 循环群由一个元素的周期充满。
- 有限群的群元素可以由最小数目个群元素的乘积生成，这些最小数目个群元素称为有限群的生成元，生成元的个数称为有限群的秩。
- 有限群生成元的选择并不唯一，但秩不变。

循环群的秩为 1

例：C_3 群的秩为 1，生成元可以是 R 或 R^2.

例：C_4 群的秩为 1，生成元可以是 R 或 R^3. 元素 R^2 的周期为 $\{E, R^2\}$

例：D_3 群各元素的周期、阶，D_3 群的生成元和秩

E：1 阶元素，周期 $\{E\}$

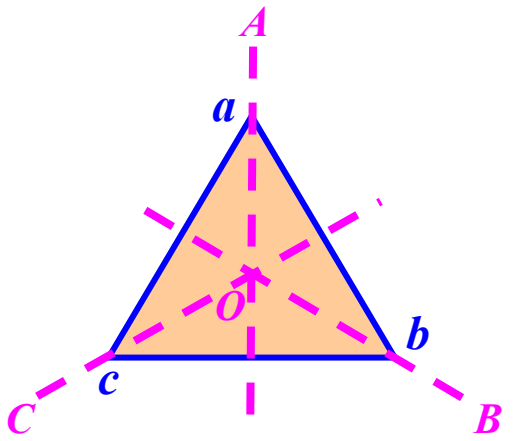
D, F：3 阶元素，周期 $\{E, D, F\}$

A, B, C：2 阶元素，周期分别为 $\{E, A\}, \{E, B\}, \{E, C\}$

$E=D^3, F=D^2, B=DA, C=D^2A$：生成元可选为 D 和 A，秩为 2

$E=F^3, D=F^2, A=FB, C=F^2B$：生成元可选为 F 和 B，秩为 2

$E=A^2, D=BA, F=AB, C=ABA$：生成元可选为 A 和 B，秩为 2



5. 有限群的重排定理

- 把有限群部分元素的集合$\{R_1, R_2, \ldots, R_m\}$看作一个整体，称为复元素。
- 复元素不考虑所含元素的排列次序，且重复的元素只取一次。
- 两复元素相等的充要条件是它们所包含的元素相同。
- 普通元素与复元素相乘仍为复元素：

$$T\{R_1, R_2, \ldots, R_m\} = \{TR_1, TR_2, \ldots, TR_m\}, \qquad \{R_1, R_2, \ldots, R_m\}T = \{R_1T, R_2T, \ldots, R_mT\}$$

- 有限群的重排定理：设T是群$G=\{E, R, S, \ldots\}$中任一确定元素，则下面三个集合与原群G相同

$$TG = \{T, TR, TS, \ldots\} \qquad GT = \{T, RT, ST, \ldots\} \qquad G^{-1} = \{E, R^{-1}, S^{-1}, \ldots\}$$

即 $TG = GT = G^{-1} = G.$

证：集合TG中的所有元素都是群G的元素，故$TG \subset G.$

群G的任意群元素$R = ER = (TT^{-1})R = T(T^{-1}R)$，故$G \subset TG.$

综上$TG = G$。

其它几个关系式可类似证明。

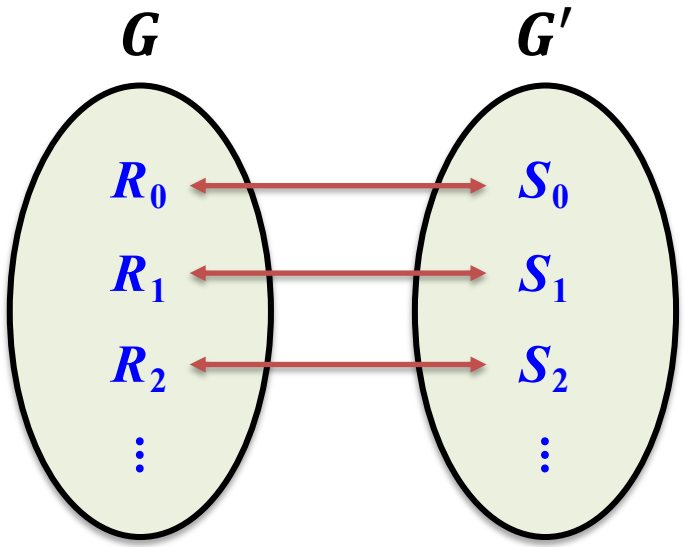
6. 同构

$$G' \approx G$$

- 在群的定义中，群元素是什么客体并不重要，重要的是它们的乘积规则，也就是它们以什么方式构成群。若两个群它们的元素之间可用某种适当给定的方式一一对应起来，而且元素的乘积仍以此同一方式一一对应，则从群论观点看，这两个群完全相同。
- 若群 G' 和 G 的所有元素间都按某种规则存在一一对应关系，它们的乘积也按同一规则一一对应，则称两群**同构**，记为 $G \approx G'$。
- 同构的另一种表述：两个群之间存在着保持元素乘积不变的一一对应的满映射。
- 两个群 G' 和 G 同构时：

  群 G' 的单位元素和群 G 的单位元素对应；

  当群 G' 的元素 S_i 与群 G 的元素 R_i 对应时，S_i 的逆元素 S_i^{-1} 也与 R_i 的逆元素 R_i^{-1} 对应。



$$\begin{cases} G: & R_i & R_j & R_k = R_i R_j \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ G': & S_i & S_j & S_k = S_i S_j \end{cases}$$

- 同构举例

  例一：以数乘为乘法的群 $\{1, i, -1, -i\}$ 与群 $C_4=\{E, R, R^2, R^3\}$ 同构

$$\begin{cases} 1 & i & -1 & -i \\ \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ E & R & R^2 & R^3 \end{cases}$$

  例二：正实数乘法群与实数加法群同构

$$\begin{cases} R=e^{S} & R'=e^{S'} & R''=e^{S+S'}=RR' \\ \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ S & S' & S''=S+S' \end{cases}$$

- 如果对应规则选择不适当，则元素的乘积可能不按所选规则一一对应，但只要对某一对应规则，两个群符合群同构的定义，它们就是同构的。
- 同构是两个群之间的相互关系，不具有方向性，即 $G\approx G'$ 和 $G'\approx G$ 意义相同。
- 同构具有传递性，即若 $G\approx G'$，$G'\approx G''$，则 $G\approx G''$。

7. 有限群的乘法表

- 把群元素的乘积全部列出来，构成一个表，称为**群的乘法表**（群表）。
- 对 $RS=T$，称 R 为左乘元素，S 为右乘元素，T 为乘积元素。
- 建立乘法表：

	E	R	•••	S
E	E	R	•••	S
R	R	R^2	•••	RS
•••	•••	•••	•••	•••
S	S	SR	•••	S^2

- 标题列：列出全部群元素，作为左乘元素
- 标题行：列出全部群元素，作为右乘元素，顺序与左乘元素相同
- 惯例：恒元排在最前面
- 表内：$g\times g$ 方阵，每格内填写其所在行的左乘元素与所在列的右乘元素的乘积

乘法表内各行、各列都是群元素的重排，无重复元素

- 乘法表完全描写了有限群的性质。
- 乘法表相同的两个群同构（若排列次序选择不当，同构的两群可能有看似不同的乘法表）。

C_2	E	R
E	E	R
R	R	E

$C_2 \approx V_2$

C_3	E	R	R^2
E	E	R	R^2
R	R	R^2	E
R^2	R^2	E	R

C_4	E	R	R^2	R^3
E	E	R	R^2	R^3
R	R	R^2	R^3	E
R^2	R^2	R^3	E	R
R^3	R^3	E	R	R^2

V_4	E	σ	τ	ρ
E	E	σ	τ	ρ
σ	σ	E	ρ	τ
τ	τ	ρ	E	σ
ρ	ρ	τ	σ	E

C_5	E	R	R^2	R^3	R^4
E	E	R	R^2	R^3	R^4
R	R	R^2	R^3	R^4	E
R^2	R^2	R^3	R^4	E	R
R^3	R^3	R^4	E	R	R^2
R^4	R^4	E	R	R^2	R^3

准确到同构，二阶群、三阶群、五阶群只有一种；

准确到同构，四阶群有两种：

- 若含四阶元素，则是C_4群；
- 不可能含三阶元素；
- 除恒元外若都是二阶元素，则是$V_4\,(D_2)$群

C_6	E	R	R^2	R^3	R^4	R^5
E	E	R	R^2	R^3	R^4	R^5
R	R	R^2	R^3	R^4	R^5	E
R^2	R^2	R^3	R^4	R^5	E	R
R^3	R^3	R^4	R^5	E	R	R^2
R^4	R^4	R^5	E	R	R^2	R^3
R^5	R^5	E	R	R^2	R^3	R^4

D_3	E	D	F	A	B	C
E	E	D	F	A	B	C
D	D	F	E	B	C	A
F	F	E	D	C	A	B
A	A	C	B	E	F	D
B	B	A	C	D	E	F
C	C	B	A	F	D	E

准确到同构，六阶群只有两种：

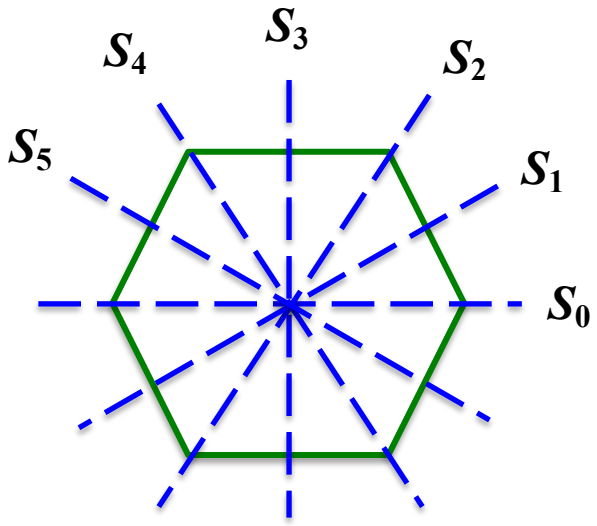
- 若含六阶元素，则是C_6群；
- 不可能含五阶、四阶元素；
- 若含三阶元素，只可能有2个，除恒元外其它三个元素只能是二阶的，该群是D_3群；
- 不可能除恒元外，其它元素都是二阶元素。

D_3群是最简单的非阿贝尔群

正N边形对称变换群 —— D_N群

对称变换轴：1个N次轴，N个二次轴

$$\begin{cases} N\text{是偶数：} & \text{两相对顶点的连线和两对边的连线是二次轴} \\ N\text{是奇数：} & \text{顶点和对边中点的连线是二次轴} \end{cases}$$

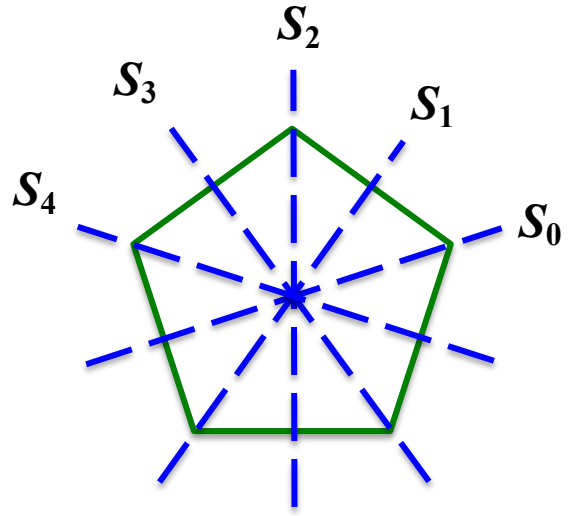


绕N次轴转动的对称变换的集合：

$$\{E, T, T^2, \ldots, T^{N-1}\}, \quad T^N = E$$

绕N个二次轴转动的对称变换的集合：

$$\{S_0, S_1, S_2, \ldots, S_{N-1}\}, \quad 0 \le j \le \mathrm{N}-1$$



TS_j将S_j轴上的点转到S_{j+2}轴上，将S_{j+2}轴上的点转到S_j轴上，故

$$TS_j = S_{j+1}$$

D_N群的乘积规则：

$$T^N = S_j^2 = E \qquad T^m S_j = S_{j+m}$$

$$T^m = S_{j+m} S_j = S_j S_{j-m} \qquad S_j T^m = S_{j-m} \qquad (j, m \bmod N)$$

D_N群的阶为$2N$，秩为2，生成元可取T, S_0

例：D_4 群的乘法表

D_4	E	T	T^2	T^3	S_0	S_1	S_2	S_3
E	E	T	T^2	T^3	S_0	S_1	S_2	S_3
T	T	T^2	T^3	E	S_1	S_2	S_3	S_0
T^2	T^2	T^3	E	T	S_2	S_3	S_0	S_1
T^3	T^3	E	T	T^2	S_3	S_0	S_1	S_2
S_0	S_0	S_3	S_2	S_1	E	T^3	T^2	T
S_1	S_1	S_0	S_3	S_2	T	E	T^3	T^2
S_2	S_2	S_1	S_0	S_3	T^2	T	E	T^3
S_3	S_3	S_2	S_1	S_0	T^3	T^2	T	E

$$T^N = S_j^2 = E$$

$$T^m S_j = S_{j+m} \qquad (j, m \bmod N)$$

左上：$\{E, T, T^2, \ldots, T^{N-1}\}$，$T^N = E$

右上：$T^m S_j = S_{j+m}$

左下：$S_j T^m = S_{j-m}$

右下：$S_{j+m} S_j = S_j S_{j-m} = T^m$

§2 群的各种子集

1. 子群

- 群 G 的子集 H，若按照原来的元素乘积规则，也满足群的四个条件，则称为群 G 的子群。
- 判断有限群的子集是否构成子群，只需检验子集是否满足封闭性即可：子集元素采用原群的乘法，结合律显然满足；若子集对元素乘积封闭，则它必包含子集中任一元素的周期，从而包含恒元和逆元。
- 任何群都有两个平庸的子群：恒元和整个群。
- 任一元素的周期构成循环子群，与阶数相同的循环群同构。
- 寻找有限群的子群的最好办法是先列出它的全部循环子群，然后把若干个循环子群并起来，看它们是否满足封闭性。

  C_4 群的非平庸子群：$\{E, R^2\}$

  V_4 群的非平庸子群：$\{E, \sigma\}, \{E, \tau\}, \{E, \rho\}$

  C_6 群的非平庸子群：$\{E, R^3\}, \{E, R^2, R^4\}$

  D_3 群的非平庸子群：$\{E, D, F\}, \{E, A\}, \{E, B\}, \{E, C\}$

2. 陪集

设群 G 的阶为 g，子群 H 的阶为 h，子群 H 记为

$$\{S_1, S_2, S_3, \ldots, S_h\}, \quad S_1 = E$$

任取群 G 中不属于子群 H 的元素 R_j，把它左乘或右乘到子群 H 上，得到群 G 的两个子集

$$R_jH = \{R_j, R_jS_2, R_jS_3, \ldots, R_jS_h\},$$

$$HR_j = \{R_j, S_2R_j, S_3R_j, \ldots, S_hR_j\},$$

R_jH 和 HR_j 分别称为子群 H 的左陪集和右陪集。

陪集中没有恒元，一定不是子群

- 陪集与子群无公共元素。

  证：以左陪集为例，若 $R_jS_\mu = S_\nu$，则 $R_j = S_\nu S_\mu^{-1} \in H$，与假设矛盾。

- 陪集中没有重复元素。

  证：以左陪集为例，若 $R_jS_\mu = R_jS_\nu$，则 $S_\mu = S_\nu$，显然不可能。

- 两个有公共元素的左陪集必然全相同。

  证：若 $R_jS_\mu = R_kS_\nu$，则 $R_k = R_j(S_\mu S_\nu^{-1})$，$R_kH = R_j(S_\mu S_\nu^{-1})H = R_jH$。

- 有限群 G 一定可分解为子群 H 和若干个左陪集 R_jH 之并，这些子集间没有公共元素，每个子集包含 h 个不同元素：

$$G = H \cup R_2H \cup R_3H \cup \cdots \cup R_dH$$

$(R_jS_\mu)H = R_jH$

- 拉格朗日定理：群 G 的阶数 g 是其子群 H 阶数 h 的整数倍，$g=dh$, 其中 d 称为子群 H 的指数。

  $\Rightarrow$ 阶数为素数的群没有非平庸子群，除恒元外所有元素的阶都是该素数，该群是循环群。

- 群 G 中两元素 R 和 T 属于同一左陪集的充要条件是 $R^{-1}T \in H$.

  证：若 $R^{-1}T \in H$，则 $T=RS_\mu$，T 和 R 同属左陪集 RH;

  若 $T \in RH$，则 $T=RS_\mu$，$R^{-1}T=S_\mu \in H$.

有限群群元素的阶是群阶的因子

阶数为素数 N 的群同构于 C_N

阶数为素数 N 的 2 倍的群只有两种，分别同构于 C_{2N} 和 D_N

- 上述性质同样适用于右陪集：

  有限群 G 一定可分解为子群 H 和若干个右陪集 HR_j 之并，这些子集间没有公共元素，每个子集包含 h 个不同元素：

$$G = H \cup HR_2 \cup HR_3 \cup \cdots \cup HR_d$$

两个有公共元素的右陪集相同，群 G 中两元素 R 和 T 属于同一右陪集的充要条件是 $TR^{-1} \in H$.

- 从乘法表找子群的陪集：

  乘法表里与子群元素有关的各列中，每一行的元素分别构成子群或左陪集；

  与子群元素有关的各行中，每一列的元素分别构成子群或右陪集。

  例：从D_3群的乘法表找出各子群的陪集。

D_3	E	D	F	A	B	C
E	E	D	F	A	B	C
D	D	F	E	B	C	A
F	F	E	D	C	A	B
A	A	C	B	E	F	D
B	B	A	C	D	E	F
C	C	B	A	F	D	E

子群 $\{E, D, F\}$，陪集 $\{A, B, C\}$

子群 $\{E, A\}$，左陪集 $\{D, B\}$，$\{F, C\}$

右陪集 $\{D, C\}$，$\{F, B\}$

子群 $\{E, B\}$，左陪集 $\{D, C\}$，$\{F, A\}$

右陪集 $\{D, A\}$，$\{F, C\}$

子群 $\{E, C\}$，左陪集 $\{D, A\}$，$\{F, B\}$

右陪集 $\{D, B\}$，$\{F, A\}$

3. 共轭元素和类

- 对群 G 中任意元素 S，元素 $R'=SRS^{-1}$ 和 R 称为互相共轭的元素。
- 与同一元素共轭的元素也相互共轭：

$$R'=SRS^{-1},\quad R''=TRT^{-1},\quad R''=T(S^{-1}R'S)T^{-1}=(TS^{-1})R'(TS^{-1})^{-1}$$

- 所有相互共轭的元素的集合称为类，记作

$$C_\alpha=\{R_1,R_2,\ldots,R_{n_\alpha}\}=\{R_k\,|\,R_k=SR_jS^{-1},S\in G\}$$

其中 n_α 是类 C_α 中所包含的元素数目。

- 恒元自成一类。
- 阿贝尔群每个元素自成一类。
- 两个类没有公共元素；除恒元外，类不是子群。
- 同类元素的阶相同（相同阶的元素不一定在同一类）。
- 对任意给定的 $S\in G$，当 R_j 取遍 C_α 中的所有元素时，SR_jS^{-1} 不会重复，类中每个元素出现一次，故

$$SC_\alpha S^{-1}=C_\alpha$$

例：D_3 群 $D\{A,B,C\}D^{-1}=\{C,A,B\}$，$A\{A,B,C\}A^{-1}=\{A,C,B\}$，$D\{D,F\}D^{-1}=\{D,F\}$，$A\{D,F\}A^{-1}=\{F,D\}$

群按陪集分割：子群和陪集元素数目相同；

群按类分割：每个类中所含元素数目不一定相同。

- 对任意给定的$R_j \in C_\alpha$，当S取遍群G中的所有元素时，SR_jS^{-1}有重复，但$SR_jS^{-1}=R_k$的重复次数对每一个$R_k \in C_\alpha$都是g/n_α。

  证：若T, $T' \in G$与R_j对易，则TT'与R_j对易，恒元及T, T'的逆元也与R_j对易。因此在群G元素的乘积规则下，与给定元素R_j对易的所有元素的集合构成群G的子群H，将其元素个数记为m_α。

  对子群H中的任一元素T，有$TR_jT^{-1}=R_j$

  对左陪集SH中的任一元素ST，有$(ST)R_j(ST)^{-1}=SR_jS^{-1}=R_k$

  对另一左陪集$S'H$中的任一元素$S'T$，有$(S'T)R_j(S'T)^{-1}=S'R_jS'^{-1}=R_{k'}$

  显然$R_j \neq R_k \neq R_{k'}$，例如若$R_k=R_{k'}$，则

$$SR_jS^{-1}=S'R_jS'^{-1} \quad \Rightarrow \quad R_j(S^{-1}S')=(S^{-1}S')R_j \quad \Rightarrow \quad S^{-1}S' \in H \quad \Rightarrow \quad S' \in SH$$

  这表明子群H及其每一个陪集都通过上述共轭关系对应类C_α中的一个元素，$SR_jS^{-1}=R_k$的重复次数对每一个$R_k \in C_\alpha$都是子群H的元素个数m_α。

$$\begin{array}{ccccccccc} G & = & H & \cup & S_2H & \cup & S_3H & \cup \cdots \cup & S_{n_\alpha}H \\ & & \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow \\ C_\alpha & = & \{R_1, & & R_2, & & R_3, & \cdots, & R_{n_\alpha}\} \end{array}$$

$$\begin{gathered} TR_1T^{-1}=R_1 \\ (S_2T)R_1(S_2T)^{-1}=S_2R_1S_2^{-1}=R_2 \\ (S_3T)R_1(S_3T)^{-1}=S_3R_1S_3^{-1}=R_3 \\ \vdots \\ (S_{n_\alpha}T)R_1(S_{n_\alpha}T)^{-1}=S_{n_\alpha}R_1S_{n_\alpha}^{-1}=R_{n_\alpha} \end{gathered}$$

例：

$$D_3 = \{E, D, F, A, B, C\}$$

$$\updownarrow$$

$$C_1 = \{E\}$$

$$EEE^{-1} = DED^{-1} = FEF^{-1} = AEA^{-1} = BEB^{-1} = CEC^{-1} = E$$

$$D_3 = \{E, D, F\} \cup \overbrace{A\{E, D, F\}}^{\{A, C, B\}}$$

$$\updownarrow \qquad \updownarrow$$

$$C_2 = \{D, \qquad F\}$$

$$EDE^{-1} = DDD^{-1} = FDF^{-1} = D$$

$$ADA^{-1} = BDB^{-1} = CDC^{-1} = F$$

$$D_3 = \{E, A\} \cup \overbrace{F\{E, A\}}^{\{F, C\}} \cup \overbrace{D\{E, A\}}^{\{D, B\}}$$

$$\updownarrow \qquad \updownarrow \qquad \updownarrow$$

$$C_3 = \{A, \qquad B, \qquad C\}$$

$$EAE^{-1} = AAA^{-1} = A$$

$$FAF^{-1} = CAC^{-1} = B$$

$$DAD^{-1} = BAB^{-1} = C$$

- 一个类中所包含的元素数目是群阶数的因子：$n_\alpha = g / m_\alpha$

恒元自成一类？阿贝尔群每个元素自成一类？

- 类C_α中元素R_j和R_k共轭，则其逆元R_j^{-1}和R_k^{-1}也必定互相共轭：

$$SR_jS^{-1}=R_k, \qquad SR_j^{-1}S^{-1}=R_k^{-1}$$

逆元R_j^{-1}的集合构成类，记作C_α^{-1}。

类C_α和类C_α^{-1}称为相逆类，它们包含的元素数目相同。

- 若元素与其逆元素互相共轭，则类C_α与类C_α^{-1}重合，这样的类称为自逆类。

- 用乘法表判断两元素是否共轭：

元素ST和元素TS互相共轭：

$$ST=ST(SS^{-1})=S(TS)S^{-1}$$

互相共轭的两元素总可以表示为某两元素不同次序的乘积：

$$R'=SRS^{-1}=S(RS^{-1}) \quad \Rightarrow \quad R=R(S^{-1}S)=(RS^{-1})S$$

若乘法表中左乘元素和右乘元素顺序相同，则在乘法表中关于对角线对称的两元素互相共轭。互相共轭的两元素也一定在乘法表中关于对角线对称的位置出现。

例：从D_3群的乘法表可看出 D_3群有3个类 $\{E\}$, $\{D, F\}$, $\{A, B, C\}$

D_3	E	D	F	A	B	C
E	E	D	F	A	B	C
D	D	F	E	B	C	A
F	F	E	D	C	A	B
A	A	C	B	E	F	D
B	B	A	C	D	E	F
C	C	B	A	F	D	E

- 系统对称变换群的共轭类，其中对称变换都是绕通过空间一固定点的轴的转动变换

  设 n 方向是系统的 N 次固有转动轴，元素 R 是绕该方向转动 $2\pi/N$ 角的变换。

  设元素 S 将 n 方向转到 m 方向。

  则元素 SRS^{-1} 表示绕 m 方向转动 $2\pi/N$ 角的变换。

  m 方向显然也是系统的 N 次固有转动轴。

  R 与 SRS^{-1} 共轭，即绕 n 方向和绕 m 方向转转动 $2\pi/N$ 角的变换互相共轭。

  一般地，若两个同次轴的正方向可以通过对称群中的元素联系起来，则此两转动轴称为等价轴。

  等价轴一定是同次轴，同次轴不一定等价。

  若一个轴的正反两个方向可以通过对称群中的元素联系起来，则此轴称为双向轴，或非极性轴。

  绕等价轴转相同角度的变换互相共轭。

  绕双向轴正转、逆转相同角度的变换互相共轭。

  转动不同角度的变换一定不共轭。

  绕非等价轴转相同角度的变换也不共轭。

例：D_3群的类

D_3群包含1个三次轴和3个二次轴。

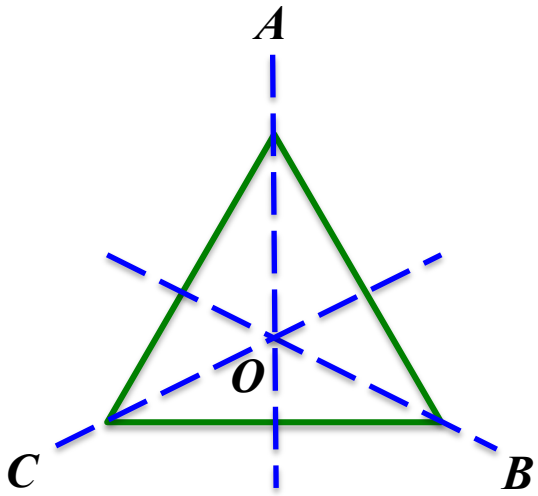
绕二次轴的转动使三次轴是双向轴。绕三次轴的转动使3个二次轴等价。

恒元构成一类$\{E\}$；

绕三次轴正、逆转$2\pi/3$角的D和F构成一类$\{D, F\}$；

绕二次轴转动的A，B和C构成一类$\{A, B, C\}$。

一共3个类，都是自逆类。



例：D_4群的类

D_4群包含1个四次轴和4个二次轴。

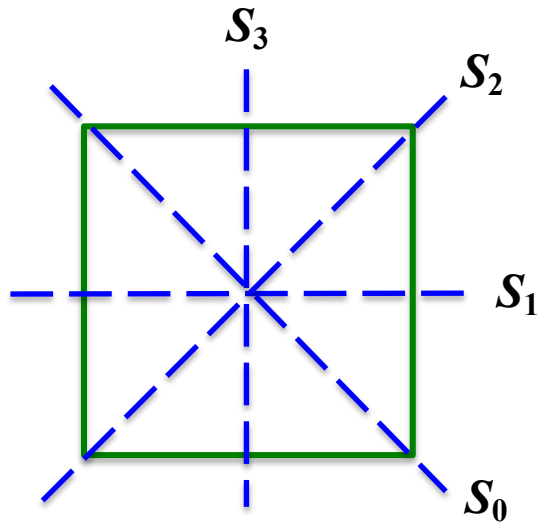
绕二次轴的转动使四次轴是双向轴。绕四次轴的转动使4个二次轴分成两组（对角线和对边中点连线），分别互相等价。

恒元构成一类$\{E\}$；

绕四次轴正、逆转$\pi/2$的T和T^3构成一类$\{T, T^3\}$，转π的T^2构成一类$\{T^2\}$；

绕二次轴对角线转动的S_0和S_2构成一类$\{S_0, S_2\}$，绕对边中点连线转动的S_1和S_3构成一类$\{S_1, S_3\}$。

一共5个类，都是自逆类。



D_N 群的类

$N=2n$：一个 N 次轴，N 个二次轴。

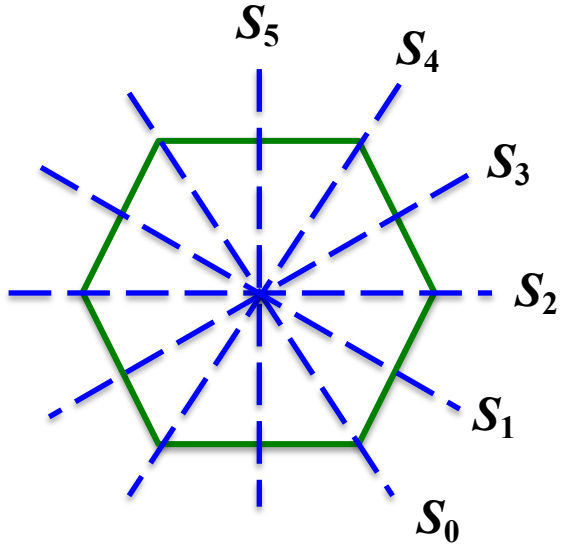
绕二次轴的转动使 N 次轴是双向轴。绕 N 次轴的转动使 N 个二次轴分成两组（对角线和对边中点连线），分别互相等价。

恒元构成一类 $\{E\}$；

绕 N 次轴正、逆转 $2m\pi/N$ 角的两元素构成一类 $\{T^m, T^{-m}\}$ $(1\le m\le n-1)$,转 $2n\pi/N=\pi$ 角的元素构成一类 $\{T^n\}$；

绕二次轴对角线转动的元素构成一类 $\{S_0, S_2, \ldots, S_{2n-2}\}$，绕对边中点连线转动的元素构成一类 $\{S_1, S_3, \ldots, S_{2n-1}\}$。

一共 $n+3$ 个类，都是自逆类。



$N=2n+1$：一个 N 次轴，N 个二次轴。

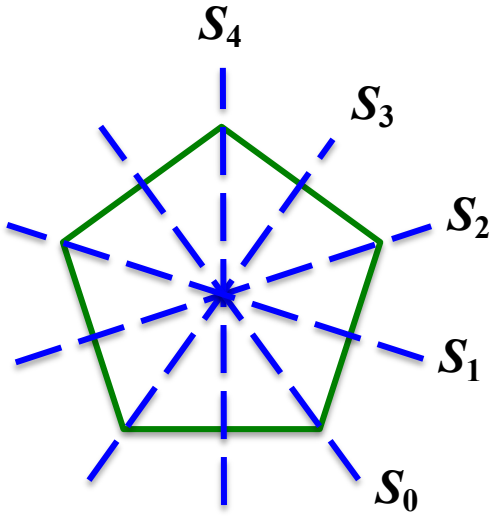
绕二次轴的转动使 N 次轴是双向轴。绕 N 次轴的转动使 N 个二次轴互相等价。

恒元构成一类 $\{E\}$；

绕 N 次轴正、逆转 $2m\pi/N$ 角的两元素构成一类 $\{T^m, T^{-m}\}$ $(1\le m\le n)$；

绕二次轴转动的元素构成一类 $\{S_0, S_1, \ldots, S_{2n}\}$。

一共 $n+2$ 个类，都是自逆类。



4. 不变子群和商群

- 用群 G 的子群 H 外的一个元素 R_j，左乘和右乘子群 H，得到的左陪集 R_jH 和右陪集 HR_j 不一定相同。
- 若子群 H 的所有左陪集和对应的右陪集都相等，$R_jH=HR_j$，则此子群 H 称为原群 G 的不变子群，或称为正规子群。

  注意：并不要求 R_j 和 H 中的元素对易。
- 阿贝尔群的所有子群都是不变子群。

  例：以加法作为群的乘法时，整数加法群是实数加法群的不变子群。

  C_6 群的子群 $\{E, R^3\}$, $\{E, R^2, R^4\}$ 是其不变子群。
- 指数为 2 的子群一定是不变子群。

  例： D_3 群的子群 $\{E, D, F\}$ 是其不变子群。
- 不变子群 H 及其所有陪集，作为复元素的集合，按复元素的乘积，满足群的四个条件，构成群，称为群 G 关于不变子群 H 的商群，记作 G/H.

  商群的恒元是不变子群 H，阶数是子群的指数。

  证：封闭性 $(R_jH)(R_kH) = R_jR_kHH = (R_jR_k)H$；　　结合律显然满足；

  左恒元 $H(R_jH) = R_jHH = R_jH$；　　左逆元 $(R_j^{-1}H)(R_jH) = R_j^{-1}R_jHH = H$.

- 不变子群由若干个完整的类组成：

  不变子群的左陪集和右陪集相等，故它包含每个元素的所有共轭元素，即由若干个完整的类组成。

  反之，由若干个完整的类组成的子群，也一定是不变子群。

  例：D_3群的子群$\{E, D, F\}$由两个完整的类$\{E\}$和$\{D, F\}$组成，该子群是D_3群的不变子群。

  例：D_4群的类有$\{E\}$、$\{T, T^3\}$、$\{T^2\}$、$\{S_0, S_2\}$和$\{S_1, S_3\}$，其非平庸不变子群有

  $$\{E, T^2\} \quad \{E, T, T^2, T^3\} \quad \{E, T^2, S_0, S_2\} \quad \{E, T^2, S_1, S_3\}$$

- 寻找有限群的不变子群的步骤：

  先确定每个元素的阶数，在阶数相同的元素中判断其是否共轭，从而找到所有共轭类。

  例如，D_5群的共轭类：$\{E\}$，$\{T, T^4\}$，$\{T^2, T^3\}$，$\{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4\}$

  把若干个类并起来，判断其是否构成子群，若是子群，则一定是不变子群。

  例如，D_5群的非平庸不变子群：$\{E, T, T^2, T^3, T^4\}$

  判断若干个类的集合是否构成子群的一般步骤：逐步检查是否包含恒元，元素的数目是否是群阶数的因子，是否包含每一元素的完整周期，是否满足乘积的封闭性。

D_N 群的不变子群

$N=2n$：

共有 $n+3$ 个自逆类：

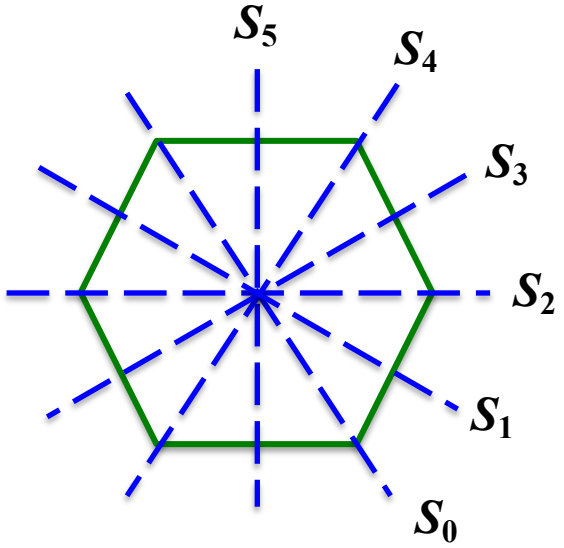
$\{E\}$, $\{T^m, T^{-m}\}$ $(1\le m\le n-1)$, $\{T^n\}$, $\{S_0, S_2, \ldots, S_{2n-2}\}$, $\{S_1, S_3, \ldots, S_{2n-1}\}$

非平庸不变子群：

$\{E, T, T^2, \ldots, T^{2n-1}\}$ 及其不变子群，如 $\{E, T^n\}$, $\{E, T^2, T^4, \ldots, T^{2n-2}\}$ 等

$\{E, T^2, T^4, \ldots, T^{2n-2}, S_0, S_2, \ldots, S_{2n-2}\}$

$\{E, T^2, T^4, \ldots, T^{2n-2}, S_1, S_3, \ldots, S_{2n-1}\}$



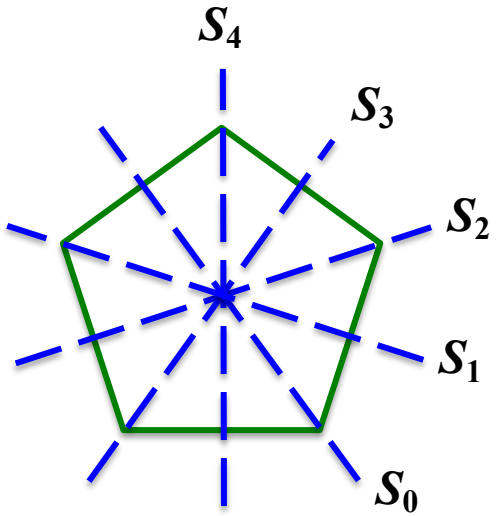
$N=2n+1$：

共有 $n+2$ 个自逆类：

$\{E\}$, $\{T^m, T^{-m}\}$ $(1\le m\le n)$, $\{S_0, S_1, \ldots, S_{2n}\}$

非平庸不变子群：

$\{E, T, T^2, \ldots, T^{2n}\}$ 及其不变子群，如 $\{E, T^3, T^6, \ldots, T^{2n-2}\}$



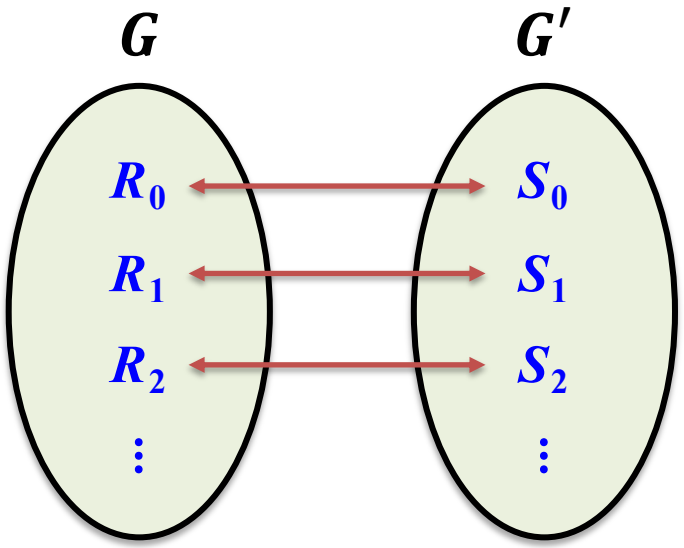
注意： 群 G 的不变子群的不变子群不一定是群 G 的不变子群；若群 G 的不变子群完整地属于子群 H，则它也是子群 H 的不变子群。

§3 群的同态关系

- 若群G'和G的所有元素间都按某种规则存在一多对应关系，且它们的乘积也按同一规则一多对应，则称群G'与群G同态，记为$G' \sim G$.
  - 群G'与群G同态时，G中任一元素都唯一地对应G'中一个确定的元素，G'中任一元素至少对应G中一个元素，也可以对应G中若干个元素。
  - 只要群G'和G的元素间存在一种一多对应关系，且这种对应关系对群元素的乘积保持不变，就称群G'与群G同态。
  - 同态有方向性：若$G' \sim G$，不一定有$G \sim G'$.
  - 同构是一种特殊的同态，若$G' \approx G$，则$G' \sim G$，反之则不一定。
  - 只包含恒元的一阶群G'与任何群G同态，映射规则为群G的每个群元素乘以其逆元素。

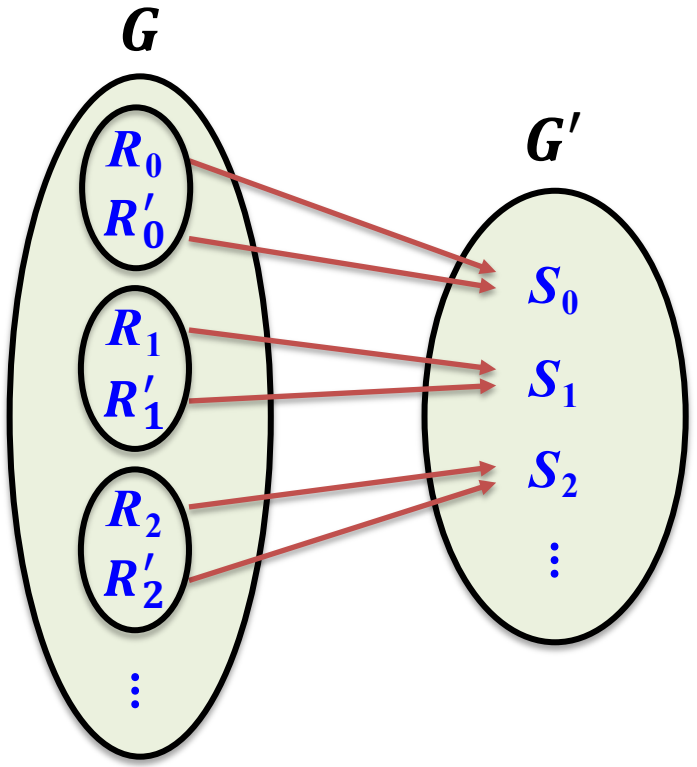
同构与同态

$$G' \approx G$$



$$\begin{cases} G: & R_i & R_j & R_k = R_i R_j \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ G': & S_i & S_j & S_k = S_i S_j \end{cases}$$

$$G' \sim G$$



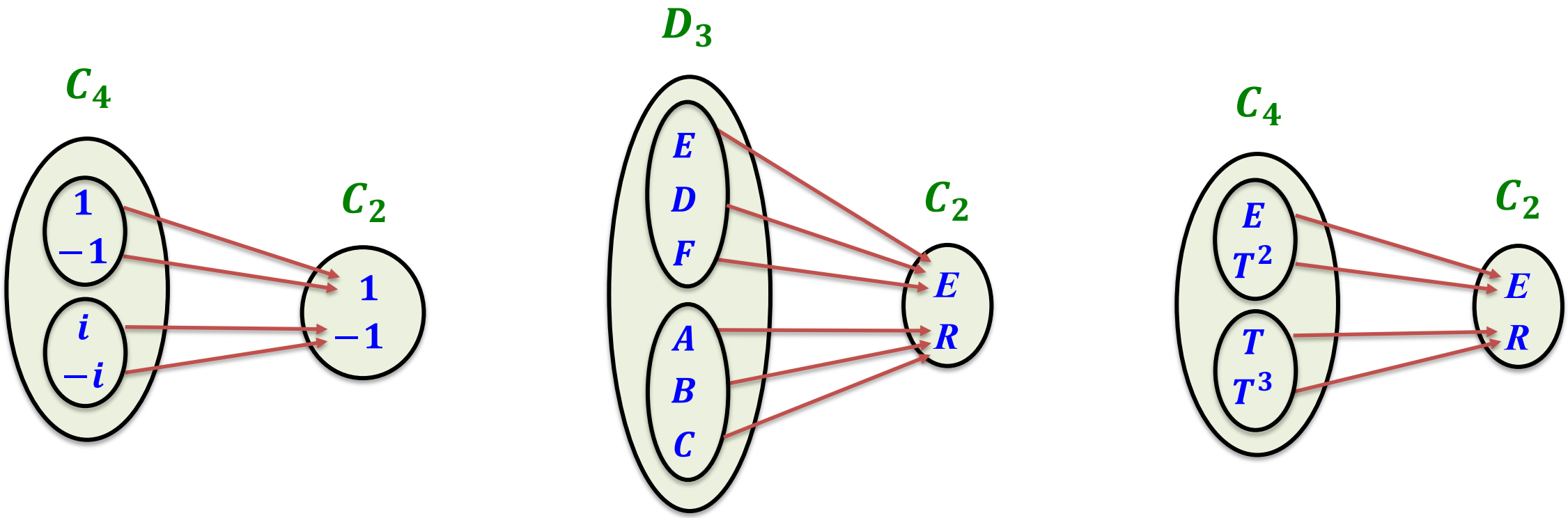
$$\begin{cases} G: & R_i & R_j & R_k = R_i R_j \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ G': & S_i & S_j & S_k = S_i S_j \end{cases}$$

- 同态举例

例一：以数乘为乘法时，$C_2=\{1,-1\}$ 与 $C_4=\{1,i,-1,-i\}$ 同态，映射规则为 $(1,-1)\to 1,(i,-i)\to -1.$

例二：$C_2=\{E,R\}$ 与 $D_3=\{E,D,F,A,B,C\}$ 同态，映射规则为 $(E,D,F)\to E,(A,B,C)\to R.$

例三：$C_2=\{E,R\}$ 与 $C_4=\{E,T,T^2,T^3\}$ 同态，映射规则为 $(E,T^2)\to E,(T,T^3)\to R.$



- 同态核定理：若 $G' \sim G$，则与 G' 恒元对应的 G 中元素的集合 H 构成群 G 的不变子群，与 G' 其它每一个元素相对应的 G 中元素的集合构成 H 的陪集，群 G' 与群 G 关于 H 的商群同构，$G' \approx G/H$，H 称为同态对应的核。

证明思路：先证与 G' 恒元 E' 对应的 G 中元素的集合 H 构成群 G 的子群，再证该子群 H 是群 G 的不变子群，最后证明与 G' 中其它元素 R' 对应的 G 中元素的集合构成 H 的陪集 RH.

(1) 先证与 G' 恒元 E' 对应的 G 中元素的集合 H 构成群 G 的子群。

封闭性：设与 G' 恒元 E' 对应的 G 中元素的集合 $H=\{S_1, S_2, \ldots, S_h\}$，由于 $G' \sim G$，则 $S_\mu \to E'$，$S_\nu \to E'$ 时 $S_\mu S_\nu \to E'$，即 $S_\mu \in H$, $S_\nu \in H$ 时 $S_\mu S_\nu \in H$，子集 H 对元素乘积封闭。

恒元：设 $E \in G \to T' \in G'$，则 $ES_\mu \to T'E'$，又 $ES_\mu = S_\mu \to E'$，故 $T'E' = E'$，从而 $T' = E'$，$E \to E'$，即 $E \in H$.

逆元：设 $R \in G \to R' \in G'$，$R^{-1} \in G \to P' \in G'$，则 $RR^{-1} \to R'P'$，又 $RR^{-1} = E \to E'$，则 $R'P' = E'$，即 $P' = R'^{-1}$。因此 $S_\mu \to E'$ 时 $S_\mu^{-1} \to E'^{-1} = E'$，即 $S_\mu \in H$ 时 $S_\mu^{-1} \in H$。

结合律： H 中的元素都属于群 G，结合律显然满足。

综上，子集 H 在群 G 的乘积规则下满足群的四个条件，H 是 G 的子群。

(2) 再证 H 是群 G 的不变子群。

设 $S_\mu \in H$，$R \in G$，则 $RS_\mu R^{-1} \to R'E'R'^{-1} = E'$，即 $RS_\mu R^{-1} \in H$。

子群 H 包含群 G 完整的类，所以是群 G 的不变子群。

(3) 最后再证与 G' 中其它元素 R' 对应的 G 中元素的集合构成 H 的陪集 RH。

H 的陪集 RH 中的任意元素 RS_μ 对应 G' 中的元素 $R'E' = R'$。

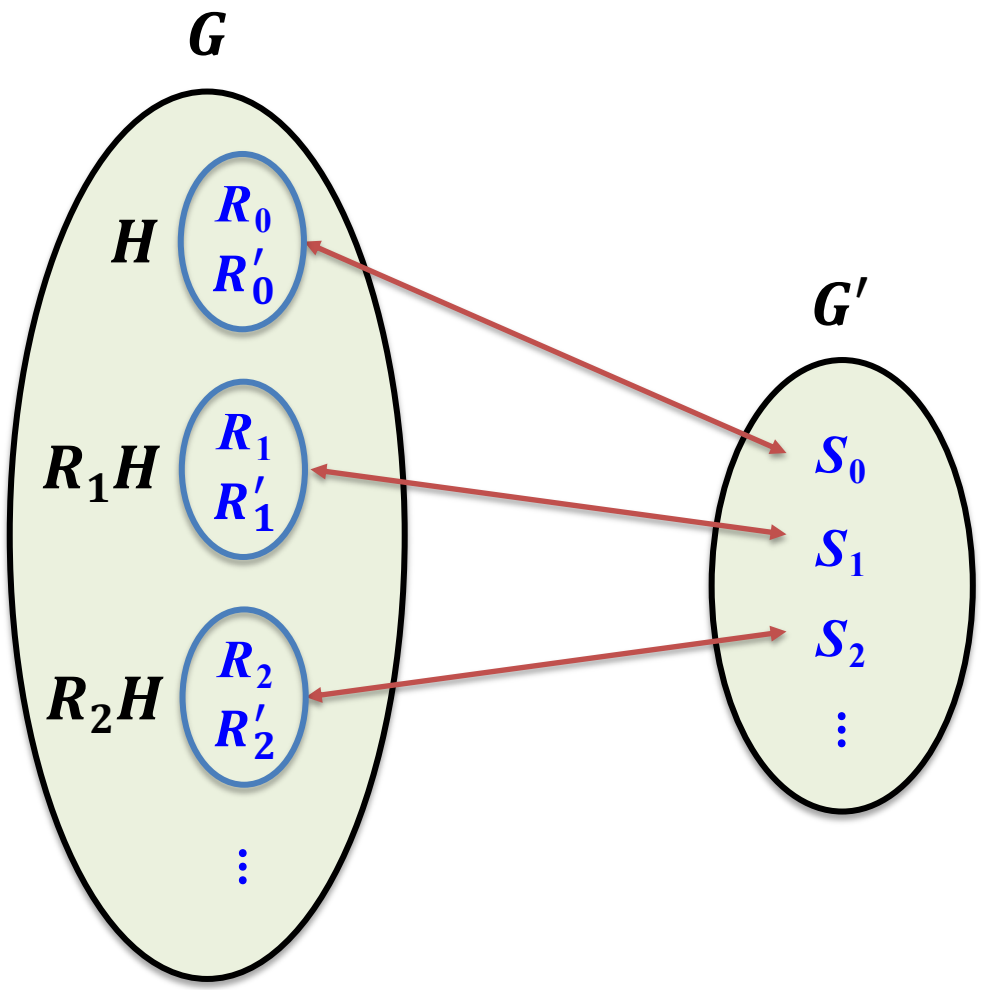
反之，将与 G' 中 R' 对应的 G 中任意元素（可能不唯一）记作 R_μ，因 $R^{-1}R_\mu \to R'^{-1}R' = E'$，即 $R^{-1}R_\mu \in H$，故 R 和 R_μ 同属 H 的左陪集 RH。

考虑到 R_μ 的任意性，与 G' 中 R' 对应的 G 中元素都在 H 的同一左陪集 RH 中。

综上，商群 G/H 的每一个复元素 H 或 RH 分别与 G' 中元素 E' 或 R' 存在一一对应关系，它们的乘积也以同一规则一一对应，因此 $G' \approx G/H$。

$G' \sim G$ 时，G' 反映了 G 关于同态对应的核 H 的商群 G/H 的性质，但不变子群 H 内部元素的差别没有被反映出来。

同态核定理



$$G' \sim G \quad \Leftrightarrow \quad G' \approx G/H$$

$$\begin{cases} G: & R_i & R_j & R_k = R_i R_j \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ G': & S_i & S_j & S_k = S_i S_j \end{cases}$$

$$\begin{cases} G/H: & R_0 H = H & R_i H & R_j H & R_i H R_j H \\ & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ G': & S_0 = E' & S_i & S_j & S_i S_j \end{cases}$$

- 设G是一已知群，G'是一个定义了乘积规则的集合，若群G中任一元素R都按某种规则唯一地对应集合G'中的一个确定元素R'，而集合G'中任一元素R'至少对应群G中的一个元素R，且这种一一对应或一多对应的关系对元素乘积保持不变，则集合G'构成群，且与已知群G同构或同态。

  证：只需证明集合G'构成群即可，然后由命题给出的条件可知它与已知群G同构或同态。

  封闭性：G'中的元素与群G中的元素一一或一多对应，且这种对应关系对元素乘积保持不变，G'中的元素乘积必然满足封闭性。

  结合律：设G中的元素与G'中元素的对应为$R\to R'$，$S\to S'$，$T\to T'$，则$RS\to R'S'$，$ST\to S'T'$，且$(RS)T\to(R'S')T'$，$R(ST)\to R'(S'T')$，由于群G中的元素满足结合律，即$(RS)T=R(ST)$，则$(R'S')T'=R'(S'T')$，即集合G'中的元素乘积满足结合律。

  恒元：$E\to E', R\to R', ER\to E'R'$，由于$ER=R$，则$E'R'=R'$，即$E'$是集合$G'$中的恒元。

  逆元：设$R\to R'$，$R^{-1}\to P'$，则$R^{-1}R\to P'R'$，因$R^{-1}R=E\to E'$，故$P'R'=E'$，$P'=R'^{-1}$，即集合G'中存在任意元素R'的逆R'^{-1}。

§4 群的直接乘积

设H_1和H_2是群G的两个子群

$$H_1=\{R_1, R_2, \cdots, R_{h_1}\},\quad H_2=\{S_1, S_2, \cdots, S_{h_2}\}$$

满足：(1) 除恒元$R_1=S_1=E$外，子群H_1和H_2无公共元素

(2) 分属两子群的元素乘积可对易，即若$R_i\in H_1$，$S_j\in H_2$，则$R_iS_j=S_jR_i$

(3) 群G是所有形如R_iS_j的元素构成的集合

则群G称为群H_1和H_2的直积群（直乘群），记作$G=H_1\otimes H_2$.

子群H_1和H_2都是群G的不变子群：$\forall R_iS_j\in G$，$H_1R_iS_j=R_iS_jH_1$，$H_2R_iS_j=R_iS_jH_2$

直积群的阶等于两子群阶的乘积，即$g=h_1\times h_2$，因为集合$\{R_iS_j\}$中无重复元素：若$R_iS_j=R_mS_n$，则$R_m^{-1}R_i=S_nS_j^{-1}$，考虑到H_1和H_2只有一个公共元素恒元，得$R_i=R_m$，$S_j=S_n$。

直积群类的个数等于两子群类的个数的乘积：

取直积群 $G=H_1 \otimes H_2$ 的第 γ 个类中的任一元素 $R_i^{\alpha} S_j^{\beta}$，它是子群 H_1 的第 α 个类中的元素 R_i^{α} 与子群 H_2 的第 β 个类中元素 S_j^{β} 的乘积。

设 $R_k S_l$ 是群 G 中的任一元素，则：

$$(R_k S_l)\, R_i^{\alpha} S_j^{\beta} (R_k S_l)^{-1} = \left(R_k R_i^{\alpha} R_k^{-1}\right)\left(S_l S_j^{\beta} S_l^{-1}\right) = R_{i'}^{\alpha} S_{j'}^{\beta}$$

这表明，群 G 的第 γ 个类中的所有元素均由子群 H_1 的第 α 个类中的元素与子群 H_2 的第 β 个类中的元素的乘积给出。

反之，子群 H_1 的第 α 个类中的任一元素与子群 H_2 的第 β 个类中的任一元素的乘积也均是群 G 的第 γ 个类中的元素。

一组α、β 与一个确定的 γ 一一对应。

故有：直积群 G 的类的个数等于两子群 H_1 和 H_2 类的个数的乘积。

物理上，若群H_1和群H_2作用在不同自由度上，则分属于这两个群的元素乘积总可以对易：

$$H_1=\{R_1, R_2, \cdots, R_{h_1}\},\quad H_2=\{S_1, S_2, \cdots, S_{h_2}\}$$

$$R_iS_j=S_jR_i$$

重新定义与群H_1同构的群H_1'，与群H_2同构的群H_2'：

$$H_1'=H_1S_1,\quad H_2'=R_1H_2 \qquad (R_1\text{和}S_1\text{分别为}H_1\text{和}H_2\text{的恒元})$$

则群H_1'和群H_2'的直积构成群：$G=H_1'\otimes H_2'$

通常不区分H_1和H_1'，H_2和H_2'，称群G是H_1和H_2的直乘群：$G=H_1\otimes H_2$.

例一：$D_2=C_2\otimes C_2$

例二：$C_6=C_3\otimes C_2$

例三：$U(n)$群的任一元素e^{-iH}(H厄米)可写成$U(1)$群的元素和$SU(n)$群的元素的乘积$e^{-i[(\mathrm{Tr}\,H)/n]}e^{-iH_0}$($H_0$无迹厄米)，但$U(n)\neq U(1)\otimes SU(n)$.

(分解方式不唯一，例如可以分别再乘以$e^{-i[2k\pi/n]}$，$e^{i[2k\pi/n]}$；n为偶数时还有公共元素-1)

本章作业

物理学中的群论（第二版），马中骐，科学出版社，2006

第 44—45页：第2、3、4、5、7、8、10、15题

或：

物理学中的群论—有限群篇（第三版），马中骐，科学出版社，2015

第 32—33页：第2、4、9、10、12、13、15、19题